Bài tập

Quy hoạch động

- Số Fibonacci được định nghĩa

$$F_0 = 1, F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Xây dựng thuật toán quy hoạch động tính F_n

- Số Catalan được định nghĩa

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ \sum_{i=1}^{n-1} T(i).T(n-i) & n > 1 \end{cases}$$

Xây dựng thuật toán quy hoạch động tính T_n

- Ý tưởng
  - Lưu trữ các giá trị T(i) vào một mảng, i ∈ [1..n]
  - Tính các giá trị T(1), T(2), … theo chiều tăng dần
  - Tái sử dụng các giá trị từ T(1) đến T(i-1) khi tính T(i)

$$T(i) = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ \sum_{j=1}^{i-1} T(j).T(i-j) & i > 1 \end{cases}$$

Một băng cát-xét gồm 2 mặt, mỗi mặt có thể ghi được *d* phút (chẳng hạn d=30). Một đĩa CD chứa n bài hát có tổng thời lượng *m* phút (m>d, chẳng hạn m=78). Bài hát *i* có thời lượng d_i phút, d_i>0. Cần chọn các bài hát từ đĩa CD lên các mặt băng cát-xét sao cho tổng thời lượng là lớn nhất. Một bài hát được ghi lên một mặt đĩa hoặc không được ghi.

Gọi *time(i,*t_1*,*t_2*)* là thời lượng lớn nhất có thể ghi lên băng cát-xét, trong đó t_1 (t_2) là thời lượng lớn nhất có thể ghi lên mặt thứ nhất (mặt thứ hai), và chỉ sử dụng *i* bài hát đầu tiên. Khi đó *time(n,d,d)* là giải pháp của bài toán.